

TILT UP

MÓDULO 2: CIMENTACIÓN Y LOSAS



CONTENIDO

01

LA LOSA DE PISO

1.1 Losas de piso para filt up

- 1.1.1 Diseño
- 1.1.2 Espesor
- 1.1.3 Cargas de construcciones temporales
- 1.1.4 Consideraciones para la carga de las riostras

1.2 Refuerzo en las losas

- 1.2.1 Formula de la teoría de arrastre de la subrasante
- 1.2.2 Tipos de refuerzo
- 1.2.3 Tipos de juntas
- 1.2.4 Disposición de las juntas
- 1.2.5 Espigas a lo largo de las juntas

1.3 Proceso

- 1.3.1 Tolerancias de la superficie de la losa
- 1.3.2 Tolerancias de la superficie de la losa
- 1.3.3 Camas de arena

CONTENIDO

02

EL SISTEMA DE CIMENTACIÓN

2.1 Cimentación interior

2.2 Cimentación perimetral

2.2.1 Zapatas continuas

2.2.2 Zapatas cargadas excéntricamente

2.2.3 Vigas de nivel

2.2.4 Zapatas aisladas

2.2.5 Cimentación de muro

2.2.6 Cimentación profunda

2.3 Casos específicos

2.4 Almohadillas de montaje de paneles

2.4.1 Almohadillas de montaje de lechada

2.4.2 Almohadillas de soporte de plástico



CONTENIDO

03

DISPOSICIÓN Y MOLDAJE DE PANELES



- 3.1 Componentes de moldaje**
- 3.2 Características del panel de moldaje**
- 3.3 Acabados arquitectónicos de moldaje**
 - 3.3.1 Ladrillo delgado
 - 3.3.2 Textura de hoyuelos
- 3.4 Proceso de moldaje**
 - 3.4.1 Tratamiento de las juntas de las losas
 - 3.4.2 Disposición de moldaje
 - 3.4.3 Moldaje de paneles curvados
 - 3.4.4 Moldaje de paneles emparedados
 - 3.4.5 Moldaje de colado apilado
- 3.5 Sujeción de los moldes**
 - 3.5.1 Sujeción mecánica
 - 3.5.2 Sistemas adhesivos
- 3.6 Sellado de los moldes**
- 3.7 Aplicación de la liberación de adhesivos**

CONTENIDO

04

REFUERZOS, INSERTOS Y EMPOTRAMIENTOS

- 4.1 Refuerzo de paneles
- 4.2 Colocación
- 4.3 Contaminantes
- 4.4 Elementos empotrados
 - 4.4.1 Insertos de levantamiento
 - 4.4.2 Insertos de arriostramiento
- 4.5 Piezas empotradas estructurales
- 4.6 Barras de cuerda

01 LA LOSA DE PISO

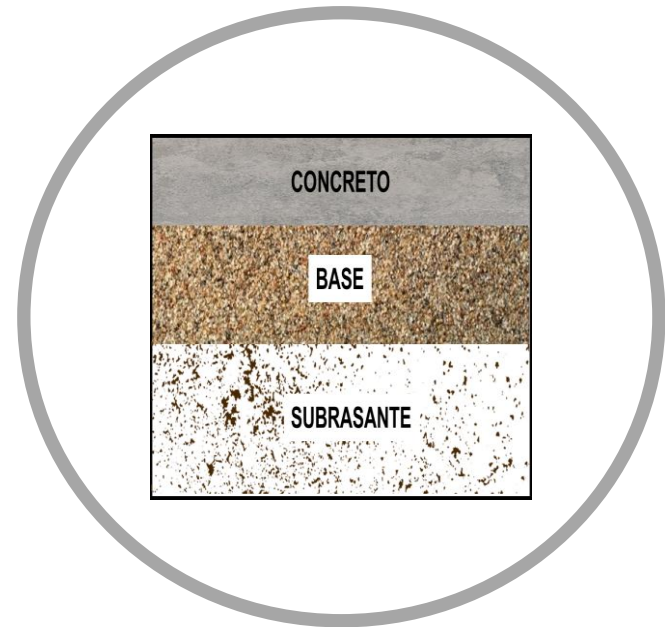


01. Introducción, materiales y seguridad.

1.1 LOSAS DE PISO PARA TILT-UP

Funciona como la superficie del suelo para la vida del edificio y con frecuencia como la losa de colado principal de los paneles e incluso puede usarse como la superficie desde la cual la grúa monta los paneles y como una plataforma para soportar muchas otras piezas del equipo de construcción.

Se requiere un correcto diseño para evitar el agrietamiento debido a las cargas de construcción y servicio.





01. Introducción, materiales y seguridad.

A continuación definiciones de los términos relacionados:

1. Superficie de la subrasante, es una superficie sobre la cual se coloca la losa o sobre la cual se coloca un material base.
2. La base es un material granular colocado directamente debajo de la losa. Degrada la humedad capilar que pudiera surgir de una subrasante saturada y distribuye cargas concentradas de la losa sobre un área más amplia de la subrasante.
3. Módulo de subrasante es una medida de la flexibilidad o compresibilidad del suelo, importante para determinar el valor de soporte del suelo. El módulo de reacción de subrasante resultante (valor k), entre más alto sea, mejor soporte proporcionará.
4. Módulo de ruptura es una medida de la flexión o resistencia a la flexión del concreto sin refuerzo.



01. Introducción, materiales y seguridad.

1.1.1 Diseño

El diseño correcto de la losa de piso implica una serie de pasos críticos para determinar el espesor mínimo considerando lo siguiente:

1. Cargas de servicio y de construcción. Esto incluye cargas máximas aplicadas de las grúas y fuerzas máximas de arriostramiento de los paneles sobre la losa.
2. El espesor requerido de la losa de piso a base del módulo de ruptura y el módulo de subrasante.
3. Especificación del concreto, incluyendo el tamaño del agregado, el contenido del cemento, la razón de agua a cemento, la resistencia a la compresión de 28 días, el revenimiento y cualquier aditivo.
4. Requisitos para la prueba (control de la calidad).

01. Introducción, materiales y seguridad.

5. Necesidad y tipo de la base granular, así como también si se requiere o desea un producto de lámina de vapor.
6. Refuerzo para la losa ya sea con malla de alambre soldado (malla), tapetes, barras de refuerzo o incluso productos de refuerzo aleatorio, como fibras.
7. Espaciado y tipo de juntas, el tamaño de las espigas y el espaciado, para controlar la contracción y la presencia de agrietamiento de la sección no controlada.





01. Introducción, materiales y seguridad.

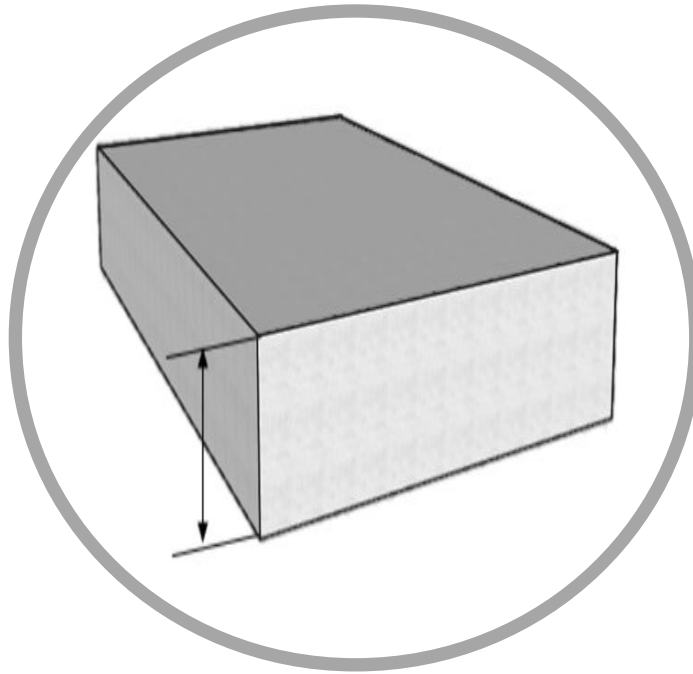
1.1.2 Espesor

Una losa de 5 pulgadas (125 mm) en una subrasante bien compactada es satisfactoria para la mayoría de las cargas de construcción aplicadas durante el proceso de tilt-up, aunque las cargas de la grúa muy probablemente necesitarán almohadillas para distribuir las cargas lo suficiente para prevenir un punzonado localizado.

También se recomienda una losa de 6 pulgadas (150 mm), porque hay menos curvatura y hay un aumento significativo en la resistencia al agrietamiento bajo las cargas de la grúa, sin embargo en bases compactadas de manera deficiente pueden agrietarse bastante.

01. Introducción, materiales y seguridad.

Otra opción es hacer más espesa la losa únicamente en las áreas donde pasan las grúas y puede necesitarse una losa de mayor espesor donde se sujetan las riostras a fin de resistir el levantamiento y el deslizamiento en la base.





01. Introducción, materiales y seguridad.

1.1.3 Cargas de construcción temporales

Las cargas impuestas a una losa debido a las riostras de panel temporales o materiales de construcción almacenados como refuerzos, materiales para moldes, agregados, contenedores de desmoldantes y acero empotrado, generalmente no son un problema para losas diseñadas para uso industrial.

Estas actividades pueden dañar las más delgadas que pueden especificarse para aplicaciones de centros comerciales u oficinas.

0.1 Introducción, materiales y seguridad.

Las cargas impuestas por una grúa o un camión de concreto son mucho más pesadas que la mayoría de las otras cargas de construcción y pueden superar la capacidad de la losa, como una alternativa puede omitirse una franja de losa de piso donde la pasará la grúa durante el montaje del panel, esta franja se cuela después de terminar el montaje.



01. Introducción, materiales y seguridad.

1.1.4 Consideraciones para la carga de las riostras

La losa resiste las fuerzas de elevación impuestas por las riostras de viento temporales y debe tener la capacidad adecuada para el anclaje de las patas de la riostra. Se recomienda un factor de seguridad de al menos 1.5:1.

Es importante recordar pueden presentarse fuerzas de elevación y de punzonado.



01. Introducción, materiales y seguridad.

1.2 REFUERZO EN LAS LOSAS

Si se utiliza el refuerzo para controlar el agrietamiento, es más efectivo cuando se coloca cerca de la parte superior de la losa, a 1.5 pulgadas (38 mm) de profundidad.





01. Introducción, materiales y seguridad.

Sin embargo, si el refuerzo se utiliza para aumentar la resistencia a la flexibilidad de una losa agrietada, colóquese a una profundidad media o más abajo.

El refuerzo no contribuye significativamente a la resistencia de flexión de las losas a menos que sea excesivamente reforzada, sin embargo, el refuerzo sí mantiene juntas las grietas a fin de que sean más pequeñas y espaciadas a menor distancia presentando un mejor control del agrietamiento por contracción, pero solo aumentando marginalmente el espaciado de las juntas de control, a menos que se diseñe específicamente para un mayor nivel de resistencia, usar mayores cantidades de refuerzo tiende a desarrollar una mayor cantidad de grietas, pero el ancho de cada grieta individual se reduce.

01. Introducción, materiales y seguridad.

1.2.1 Fórmula de la teoría de arrastre de la subrasante

Esta teoría afirma que a medida que se contrae la losa de concreto, debe arrastrarse a lo largo de la subrasante a medida que se acorta, pero entre más larga sea la longitud del concreto que debe arrastrar, más tensión de flexión debe poseer la losa para arrastrarse a sí misma. A cierta longitud el concreto ya no puede resistir la contracción, por lo tanto, se agrieta, luego, si el concreto se contrae como debería, de vez en cuando se desarrolla una grieta.

La fórmula resulta en la cantidad de acero o capacidad tensora adicional necesaria en la sección transversal de la losa para resistir la fuerza.

$$A = LC_f wt / 24f_s, \text{ o } L = 24f_s / C_f wt$$

A = área de refuerzo por pie lineal

L = distancia entre las juntas en pies

C_f = Coef. de la resistencia de la subrasante al movimiento de la losa (1.5 pulgadas en la mayoría de los casos, pero 1.0 si está sobre una lámina de plástico)

w = peso del concreto en libras por pie cúbico t = espesor de la losa en pulgadas

f_s = Tensión de refuerzo permitida

01. Introducción, materiales y seguridad.

Espesor de losa	Refuerzo	
	6 X 6 W2.9 X W2.9	#3 @18
5 in (127 mm)	39 ft (11.9 m)	35 ft (10.7 m)
6 in (152.4 mm)	32 ft (9.8 m)	29 ft (8.8 m)

Usar un coeficiente de fricción de la subrasante de 1.5 y f_s (valor de tensión del acero) de 30,000 psi (206.8 MPa), resulta en la siguiente tabla de diferentes espesores de losa y refuerzos.

Si el espaciado de juntas supera las mostradas en esta tabla, se esperan grietas intermedias aun cuando se utiliza refuerzo de acero. En este caso, el refuerzo de acero simplemente mantiene los anchos de las grietas más pequeños.



01. Introducción, materiales y seguridad.

1.2.2 Tipos de refuerzo

Los refuerzos para losas de piso tradicionalmente consisten en barras de refuerzo, tapetes de barras soldadas o tela de alambre soldado.

Los refuerzos dispersados al azar pueden usarse en la forma de elementos de refuerzo de acero y fibras de plástico y han demostrado ser efectivos para aumentar la resistencia a la flexión y reducir los anchos de las grietas en algunas losas. Las fibras se añaden a la planta mezcladora o en el camión de concreto en la obra.

01. Introducción, materiales y seguridad.

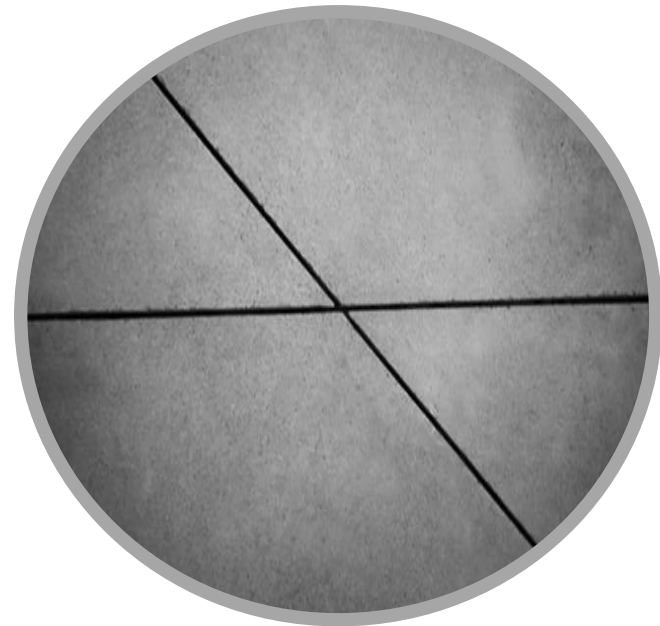
Debido a que el refuerzo es principalmente efectivo para reducir el ancho de las grietas y aumentar el espaciado entre las juntas, no contribuye significativamente a soportar la capacidad de la losa cuando se somete a las cargas de columna, de ruedas o estantes.



01. Introducción, materiales y seguridad.

1.3 JUNTAS DE PISO

Las losas de concreto ofrecen dos desafíos principales debido a su razón de aspecto y la naturaleza del concreto: fuerza de contracción y combadura. ACI 302R y 360R ofrecen una guía para los métodos de diseño y construcción de losas sobre el terreno para adaptarse a estas condiciones. Se intenta anticipar en donde se formarán las grietas y luego se crean uniones o juntas a propósito en esos lugares.





01. Introducción, materiales y seguridad.

1.3.1 Tipos de juntas

A. Juntas de construcción.

También llamadas "juntas frías", separan el concreto colocado en diferentes momentos. Una junta de construcción típica sería la junta en cada lado de una franja de la losa de piso entre la colocación de cada día.

A.1 Juntas enchavetadas.

También llamadas juntas de lengüeta y muesca, proporcionan resistencia al corte mediante un chavetero. A medida que una carga en movimiento pasa por la junta, debe cortar la chaveta para poder fallar. Estas no tienen un buen desempeño bajo el tráfico de montacargas.

01. Introducción, materiales y seguridad.

A.2 Juntas a tope.

Son más utilizadas ya que requieren un solo molde de madera (típicamente un molde de 2x6). Este tipo de junta requiere espigas para transferir las cargas de corte a lo largo de la junta.

A.3 Juntas de aislamiento.

Estas se utilizan con mayor frecuencia en cimentaciones de maquinaria o donde una losa está contigua a un muro. No pueden transferir el corte porque están diseñados para “aislar” un lado con respecto del otro. La junta se llena con un sellador.





01. Introducción, materiales y seguridad.

B. Juntas de control.

Semejante a un riel en una sección transversal, esta junta parece tener una ventaja agregada al proporcionar una estructura muy rígida que es menos probable que se altere debido al tráfico de montacargas.

B.1 Juntas aserradas.

Debe hacerse lo más pronto posible después de la colocación o de lo contrario no será eficiente. Se realiza un corte de 1/8 pulgada (3 mm) de ancho por 3/4 pulgadas (19 mm) de profundidad, inmediatamente después de aplicar con llana dura. La transferencia de carga a lo largo de una junta aserrada depende del "interbloqueo del agregado", o la grieta áspera y angulosa abajo del corte de sierra que proporciona la resistencia necesaria contra el resbalamiento.

01. Introducción, materiales y seguridad.

B.2 Franjas de tableros o plástico preformado.

Se empotran en un cuarto superior del espesor de la losa lo más pronto posible después de colocar el concreto. Actúan de manera similar a las juntas aserradas. Debe tenerse cuidado para prevenir volcaduras de los insertos de plástico, lo que resulta en una descamación posteriormente. Estas son difíciles de instalar rectas y plomeadas, y el acabado ocasiona alteraciones pequeñas y descamación a lo largo de la superficie.



01. Introducción, materiales y seguridad.

1.3.2 Disposición de las juntas

El uso de enrasadores láser permite tener áreas de losa grandes entre las juntas de construcción, pero aún requiere de juntas de control aserradas.





01. Introducción, materiales y seguridad.

Las juntas de control siempre deben colocarse en esquinas reentrantes o en otros cambios abruptos en dimensiones porque estos son puntos de concentración de tensión que casi siempre provocan grietas, deben entrecruzarse con líneas centrales de columnas y donde las columnas se presentan en un patrón de diamante.

Nunca coloque una junta de 90° en un punto muerto. Las secciones entre las juntas de control deben estar aproximadamente cuadradas, pero no más de 1.5:1, porque el concreto se contrae por igual en todas las direcciones. Las secciones que son dos veces el largo de su ancho son aptas para agrietarse de manera transversal en la dirección del largo.



01. Introducción, materiales y seguridad.

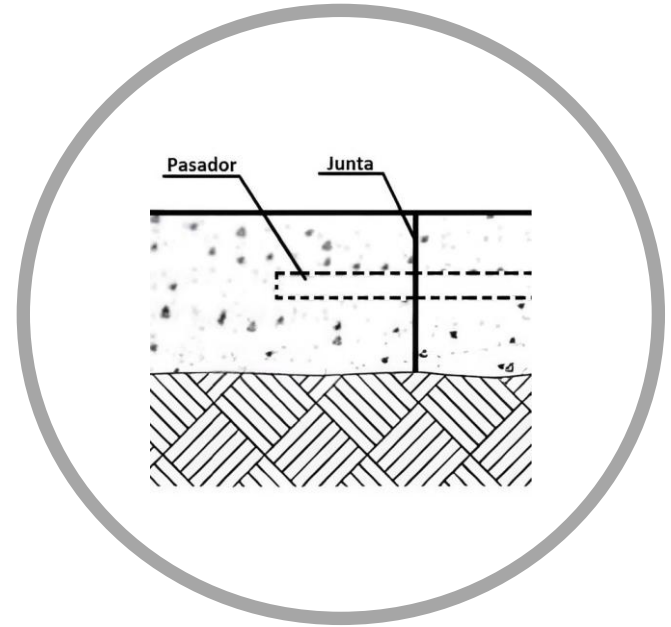
1.3.3 Espigas a lo largo de las juntas

La finalidad es transferir la carga de corte debido a un montacargas u otra carga en movimiento que cruza la junta. De cierta manera, actúan como pernos que conectan dos miembros. Estas deben ser barras lisas (no corrugadas) #5 o #6, de 16 pulgadas (400 mm) de largo y espaciadas desde 12 pulgadas (300 mm) entre centros en las juntas de construcción hasta 24 pulgadas (600 mm) entre centros para juntas aserradas. El espaciado depende de la fuerza de cizallado que deben resistir. Para tráfico pesado de montacargas, a menudo se utilizan espigas #6 a 12 pulgadas (300 mm) entre centros.

Esto también se recomienda para juntas en áreas de recorrido de la grúa. Debido a que la espiga solo actúa como un pasador entre las losas a tope, no necesita empotrarse más de 8 pulgadas (200 mm) en cada lado. Las espigas no pretenden amarrar las losas a tope para poder transferir fuerzas perpendiculares a la junta.

01. Introducción, materiales y seguridad.

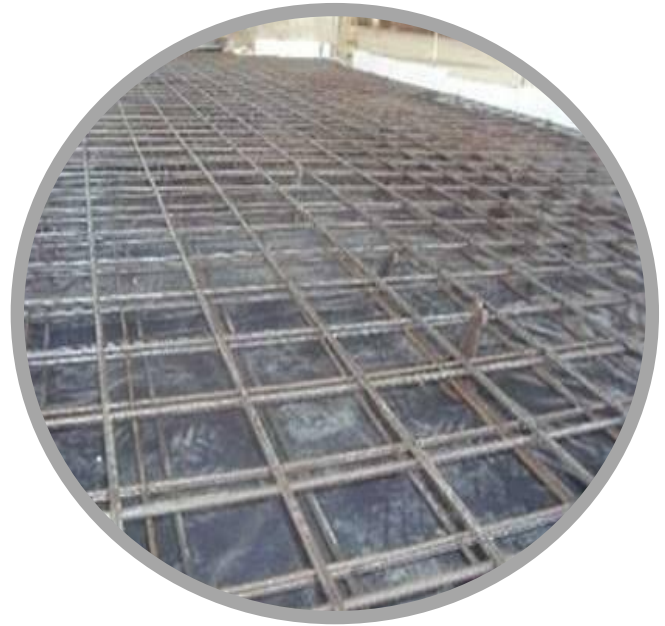
De hecho, deben ofrecer poca o nada de restricción en esta dirección, permitiendo la contracción de la losa perpendicular a la junta. La grieta está diseñada para presentarse en la junta, no en el extremo de las espigas que resulta debido a que las espigas restringen este movimiento. Para poder permitir el movimiento de las espigas, un lado se recubre con grasa, cubierto con un papel o camisa para evitar la adhesión. También es muy importante que las espigas sean rectas; si una espiga se empotra a un ángulo, se aferra y restringe el movimiento. Otro sistema de espigas es un tipo placas que permiten transferir el corte a lo largo del punto.



01. Introducción, materiales y seguridad.

1.4 PROCESO

- a) **Preparación de la subrasante.** Debe ser suelo no expansivo, granular (sin arcilla) que esté compactado a cuando menos 90% de proctor modificado a la humedad óptima y verificado mediante pruebas en el sitio
- b) **Capa de base granular.** Actúa como un amortiguador para distribuir las cargas cuando el suelo subyacente es desigual o no es consistentemente denso, y actúa como una rotura capital para impedir que la humedad se eleve y dañe el recubrimiento de un piso.





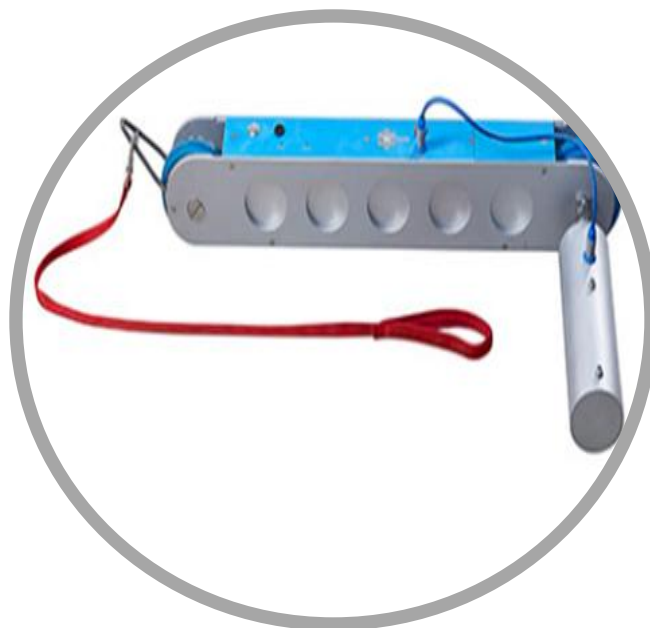
01. Introducción, materiales y seguridad.

- c) Colocación y acabado de la losa.** Debe realizarse de conformidad con las recomendaciones de ACI 302.1R, la losa de piso es el lienzo para los paneles de tilt-up, y cualquier aspecto presente en la superficie del concreto se reflejará en el panel.
- Todas las losas de colado deben curarse según ACI 302.1R, ACI 308 y ACI 360R. Las llanas mecánicas aceleran el proceso de acabado y proporcionan el piso pulido de alta calidad que se desea.
 - Después de terminar el suelo a la tolerancia especificada o deseada, es tiempo de implementar las medidas de protección, incluyendo el curado y el serrado. Una vez que se haya cortado la losa de piso, las superficies se limpian y se implementa inmediatamente cualquier procedimiento de curado.

01. Introducción, materiales y seguridad.

1.4.1 Tolerancias de la superficie de la losa

F-Number es el sistema de medición de losa estándar en la industria. Este método para clasificar la planicidad y nivelación de las losas utiliza un instrumento para determinar estadísticamente su clasificación a base de una cantidad de lecturas. Se describe en ASTM E115535, se utilizan dos valores, FF (para planicidad, desigualdad del piso) y FL (para nivelación, la inclinación o ladeo del piso). Un piso súper plano a menudo se define como $FF=100/ FL=50$.





01. Introducción, materiales y seguridad.

1.4.2 Camas de colado

Cuando se determine que no hay suficiente espacio de colado, es la manera común de ofrecer superficies de colado adecuadas. El acabado puede ser idéntico al de la losa de piso y se determina la proximidad al lugar donde se colocarán los paneles, típicamente miden 3 pulgadas (75 mm) de espesor y están hechas de concreto con resistencia a la compresión de 3,000 psi (21 MPa).

No tienen refuerzos porque las camas de colado generalmente no están diseñadas para soportar cargas de construcción, ya sea de la grúa u otros procesos excepto el peso de los paneles que se cuelan en ellas. Pueden considerarse losas de colado de mayor espesor si se usarán varias veces para diferentes series de paneles. Al igual que la losa de piso del edificio, estos deben colarse en una subrasante compactada, acabada y curada mediante procesos similares utilizados para la losa de piso, especialmente cuando ambos se usarán para el colado de paneles.



01. Introducción, materiales y seguridad.

1.4.3 Camas de arena

Ocasionalmente un proyecto necesitará una superficie exterior que consista de agregados, piedras u otro material sólido, como el método de arena de la cama de arena, implica colocar una capa lo suficientemente gruesa para soportar los agregados colocados manualmente dentro del perímetro formado de los paneles. La arena se dispersa a una profundidad de 20% a 30% del diámetro de la piedra, pero la profundidad depende de la cantidad de exposición que se desee.

Después, este se empuja o prensa manualmente en la cama de arena, se utiliza entonces un rociador fino de agua para asentar la arena alrededor de los agregados. El refuerzo debe colocarse en su posición adecuada dentro del espesor de la parte de concreto del panel.

01. Introducción, materiales y seguridad.

Después de montar los paneles de tilt-up, la arena se cepilla manualmente o se quita con agua a baja presión. Por último los paneles deben limpiarse y sellarse con un sellador de concreto penetrante, sin brillo y de buena calidad.



02

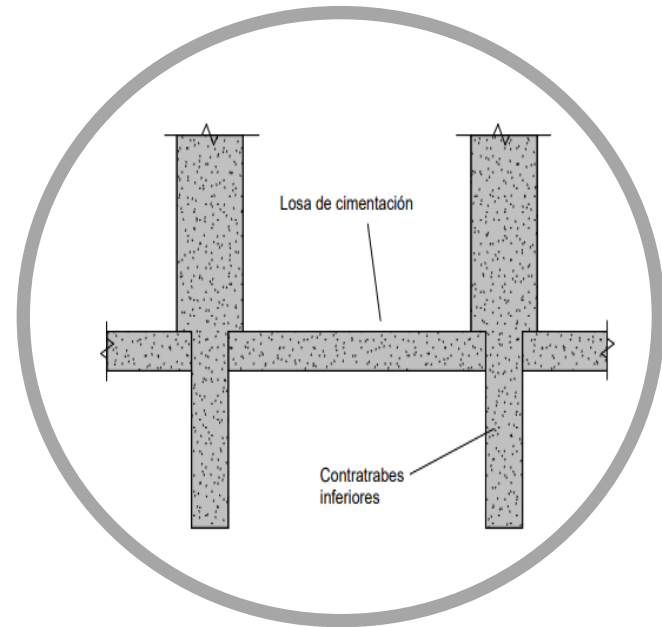
SISTEMA DE CIMENTACIÓN



02. Sistema de Cimentación

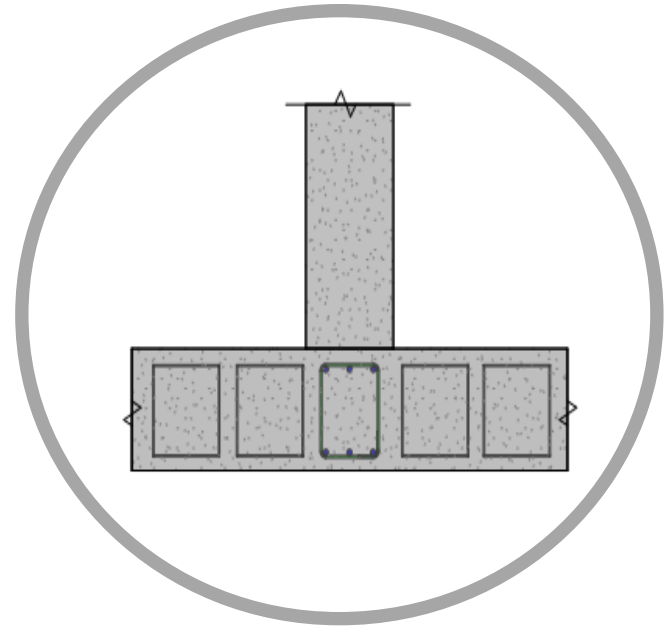
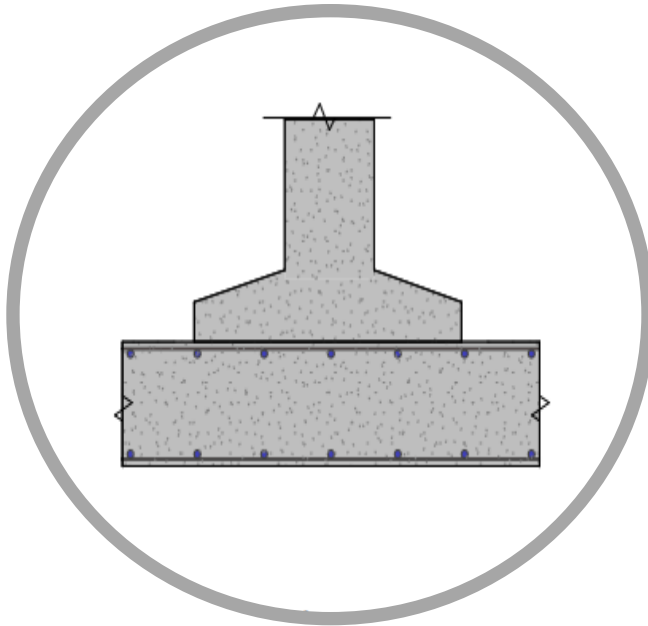
2.1 CIMENTACIÓN INTERIOR

La práctica usual es sostener la parte superior de las plateas aproximadamente a 8 pulgada (200 mm) debajo del piso acabado para que la placa base y los pernos de anclaje se recubran con el concreto. Esto puede tener que reducirse si se usan drenajes en el techo interior. Para lograr esto y un piso uniforme y liso para colar los paneles, los pernos de anclaje se cubren con arena o grava hasta a unas cuantas pulgadas de la elevación del piso acabado.



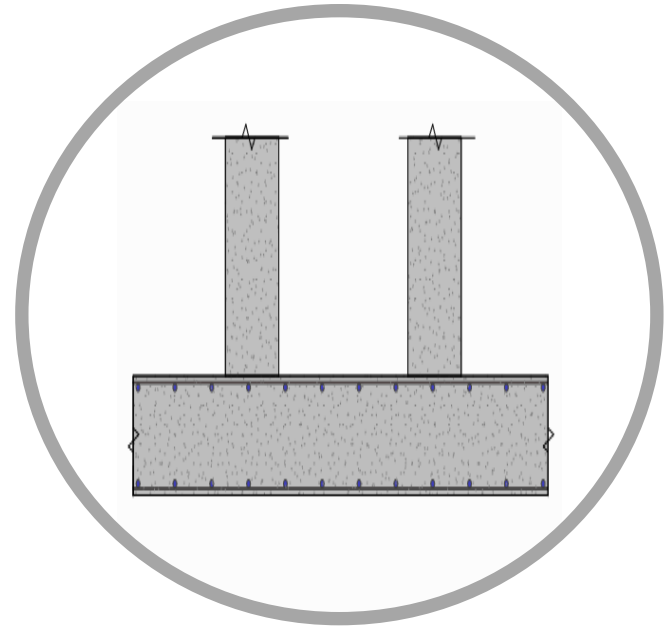
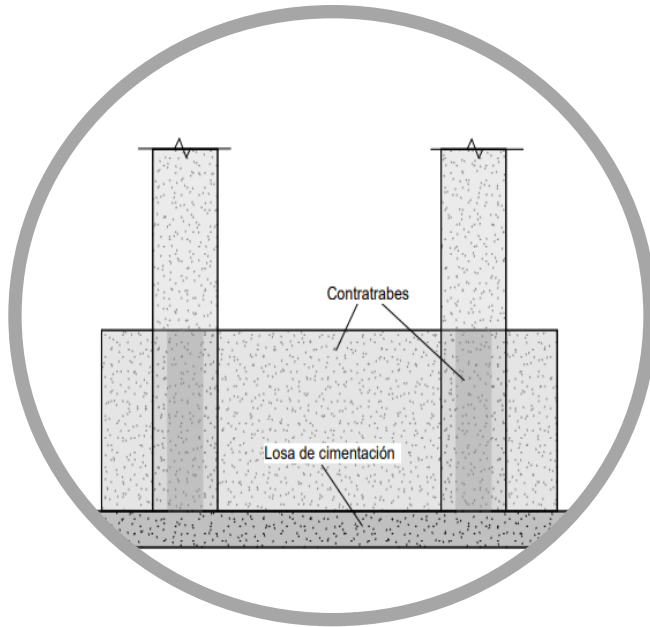
02. Sistema de Cimentación

Después, se pone un molde en forma de diamante a un ángulo de 45 grados de las juntas de las losas, con las puntas alineadas con las cuatro juntas de control de grietas que se unen en la columna. Finalmente, se pone la losa de piso. Después de erigir los paneles, se retiran los moldes de diamante y la arena que tienen dentro y se pone concreto para llenar el espacio.



02. Sistema de Cimentación

La zapata continua se usa internamente donde se van a construir los muros de carga. Estos muros de carga se pueden construir rápida y eficazmente con paneles de tilt-up o se pueden añadir posteriormente como la cáscara que se crea con la mampostería de concreto o travesaños de acero.





02. Sistema de Cimentación

2.2 CIMENTACIONES PERIMETRALES

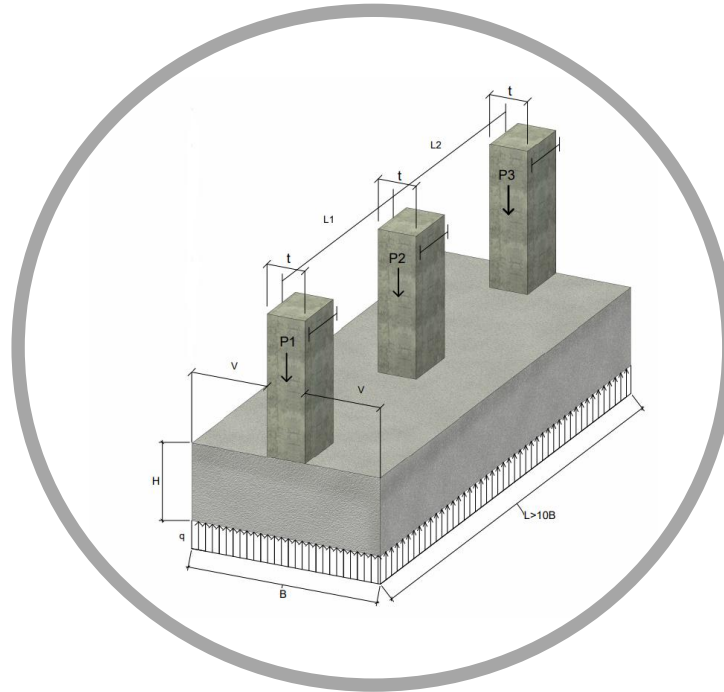
2.2.1 Zapatas continuas

Donde las condiciones del suelo son adecuadas para el uso de cimentaciones poco profundas, estas se usan para dar soporte a los paneles de muros de tilt-up interiores y exteriores, están diseñadas para que el peso del panel se soporte en la línea central de la zapata.

El refuerzo continuo de las zapatas ayuda a distribuir las cargas del panel sobre los puntos débiles de la subrasante. La anchura de la zapata es inversamente proporcional a la capacidad del suelo, por lo que se necesitan zapatas más anchas para las condiciones de suelo más suave.

02. Sistema de Cimentación

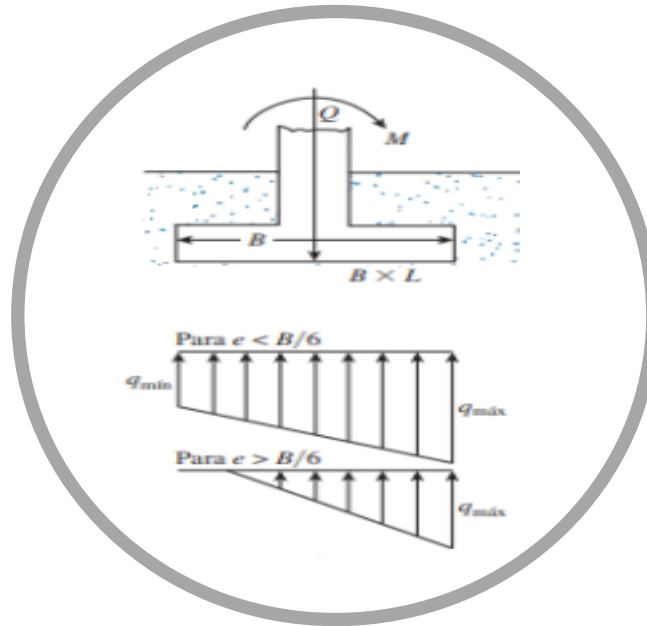
Las zapatas continuas para los paneles de altura de muelles se deben localizar de 4 a 6 pies (1.2 a 1.8 m) debajo de la elevación de la losa de piso. La losa de piso se retrae de 5 a 10 pies (1.5 a 3 m) para permitir que el panel se erija en la zapata.



02. Sistema de Cimentación

2.2.2 Zapatas cargadas excéntricamente

Son más profundas, pues se colocan en la línea de propiedad y pueden añadir espigas a losa de piso o usar otros medios para evitar que la zapata gire desde esta carga excéntrica. O se resuelve el problema de excentricidad diseñando una pata de perro en la parte inferior del panel para que el peso del panel se centre en la zapata.





02. Sistema de Cimentación

2.2.3 Vigas de nivel

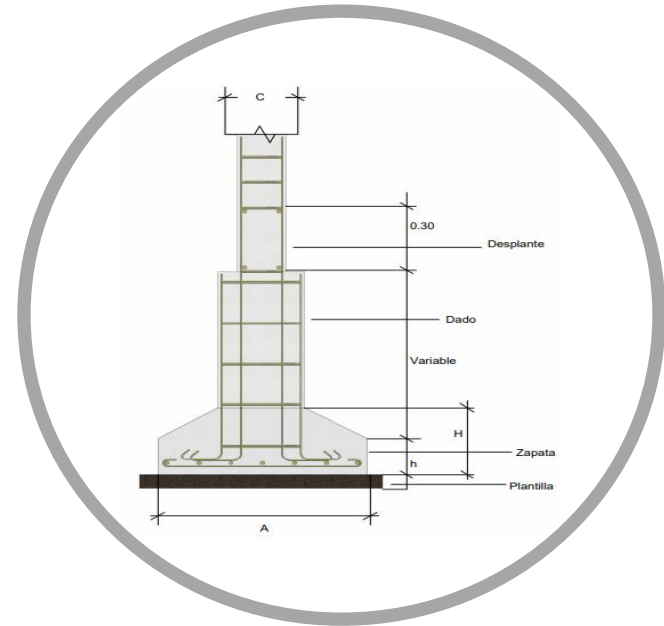
Especifican un refuerzo más pesado en la parte superior e inferior de la viga junto con amarres para contener las barras donde se pueden establecer anchuras de panel antes de la construcción de la cimentación, los paneles se pueden diseñar y construir para abarcar de pila a pila, con las pilas centradas en las juntas del panel, el propósito de la viga de nivel sería entonces prevenir la oscilación por congelamiento.

Si no se pueden establecer las anchuras de los paneles antes de la construcción de la cimentación, o si la capacidad de las pilas no permite la colocación únicamente en las juntas de los paneles, la viga de nivel debe diseñarse y construirse para extenderse de pila a pila, y proporcionar un soporte continuo a los paneles.

02. Sistema de Cimentación

2.2.4 Zapatas aisladas

Donde las condiciones del suelo lo permiten, se usan zapatas ensanchadas individualmente en las juntas de los paneles para dar soporte a los paneles de muros de tilt-up, están reforzadas con una capa de refuerzo en cada dirección localizada a 3 pulgada (75 mm) de la parte inferior de la zapata, se diseñan los paneles para abarcar la distancia entre los puntos de soporte con este diseño de sistema de cimentación. Esto puede significar que la parte inferior del panel necesita engrosarse o que se requiere una mayor cantidad de acero para asegurar que la base del panel se desempeñe como una viga de nivel.





02. Sistema de Cimentación

2.2.5 Cimentación de muro

Es un muro de concreto colado en el lugar, construido en la parte superior de la zapata a aproximadamente 1 a 2 pulgada (25 a 50 mm) debajo de la parte inferior del panel para acomodar las almohadillas de montaje, la zapata se construye como un elemento continuo con espigas de refuerzo proyectándose verticalmente.

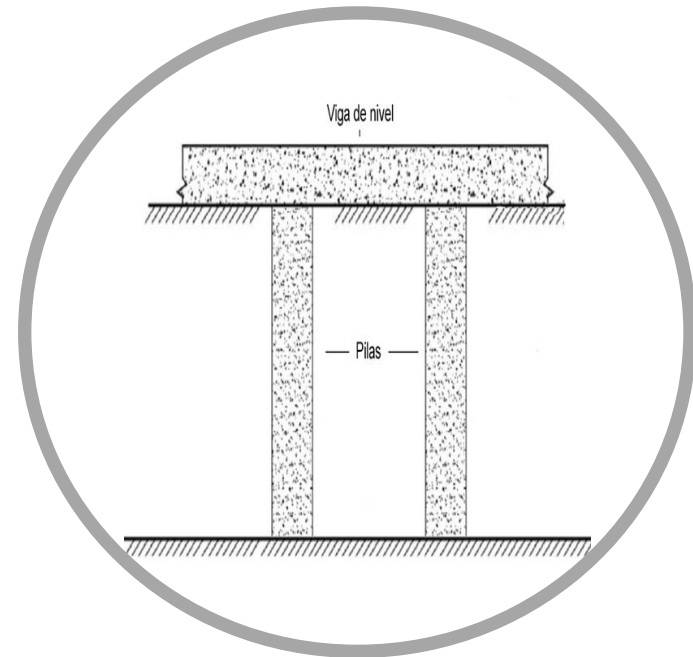
Usar un muro de este tipo en una condición de muelle requiere que el muro esté diseñado como un muro de retención voladizo que resiste la presión del relleno y puede requerir refuerzo en ambas caras.

Las espigas que se proyectan horizontalmente desde la parte superior del muro de cimiento pueden requerirse para la conexión a la losa de piso.

02. Sistema de Cimentación

2.2.6 CIMENTACIÓN PROFUNDA

En estos casos se pueden usar vigas de nivel continuas en pilas o tapas de las pilas en grupos de pilas para dar soporte a los paneles, se construyen de manera semejante a las zapatas corridas continuas y se localizan de 1 a 2 pulgada (25 a 50 mm) debajo del panel inferior para adaptar el fraguado de la lechada o las almohadillas de soporte. Las losas de piso soportadas sobre pilas pueden no ser adecuadas para soportar cargas de construcción desde la grúa de levantamiento de panel.





02. Sistema de Cimentación

Los sistemas de cimentación para los pilares perforados son semejantes a los de las pilas cuando se usan vigas de nivel o tapas.

Sin embargo, si el pilar perforado tiene el diámetro suficiente (aproximadamente 2 pies [0.6 m] como mínimo), los paneles pueden descansar directamente en el pilar perforado sin la necesidad de una viga de nivel o una tapa.

Si es así, la parte superior del pilar perforado debe tener un acabado liso y uniforme y se debe ubicar de 1 a 2 pulgada (25 a 50 mm) debajo de la parte inferior del panel.

02. Sistema de Cimentación

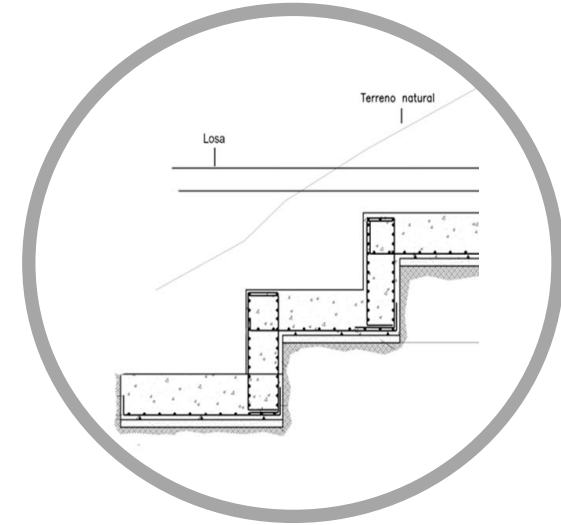
2.3 CASOS ESPECIFICOS

Zapatas escalonadas.

Ocasionalmente, es necesario escalonar una zapata continua, para dar lugar a los cambios de nivel o a un muelle de carga empotrado.

Zapatas debajo de muros independientes.

Los muros independientes o muros que están a los lados de muelles de carga deprimidos, se construyen colocando el panel en almohadillas temporales a cada extremo y después colocando concreto debajo y alrededor de la parte inferior del panel para asegurarlo en su lugar. Reforzar los proyectos desde la parte inferior del panel sujeta estructuralmente el panel con la zapata.





02. Sistema de Cimentación

2.4 ALMOHADILLAS DE MONTAJE DE PANELES

La parte superior de la elevación de la zapata para los paneles de muros a menudo se localiza aproximadamente de 1 a 2 pulgada (25 a 50 mm) debajo de la parte inferior de la elevación del panel para adaptar el fraguado de lechada o las almohadillas de soporte.

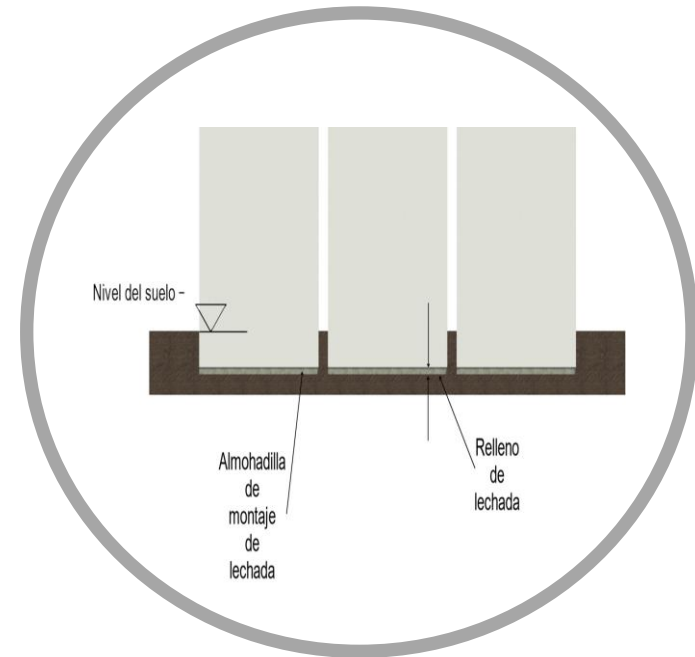
Las almohadillas con o sin cuñas adicionales, o las cuñas mismas, se colocan exactamente en lugares predeterminados con el uso de un tránsito. Es crítico que cualquier condición de la almohadilla de montaje esté preparada a la elevación correcta, de lo contrario, el panel no estará nivelado y requerirá que se añadan más cuñas mientras la grúa sostiene el panel.

La práctica común es optar por dos almohadillas independientes por panel, colocadas de 1 a 3 pies (0.3 a 0.9 m) de cada lado de la junta del panel.

02. Sistema de Cimentación

2.4.1 Almohadillas de montaje de lechada

Las almohadillas de lechada normalmente son unas cuantas pulgadas más anchas que el grosor del panel y de una longitud suficiente para soportar el panel temporalmente, hasta que el espacio debajo su longitud entera tenga lechada. La longitud de estas almohadillas es generalmente de 12 a 24 pulgada (300 a 600 mm). El grosor se define por la separación designada entre la parte superior de la zapata y la parte inferior de las elevaciones del panel.





02. Sistema de Cimentación

2.4.2 Almohadillas de soporte de plástico

El plástico en estos empaques de calzas está formulado especialmente para ofrecer una alta resistencia a la compresión sin deformación apreciable cuando se carga. Las calzas están diseñadas solo para soportar el panel por un corto período de tiempo.

Otro uso para las calzas, que se recomienda ampliamente, es colocarlas debajo del panel en su punto medio, después de que los paneles se apuntalen, proporcionando un apoyo de carga concentrada intermedia para la zapata. No se recomiendan calzas de acero porque pueden corroer y tienen demasiada resistencia de fricción cuando se encoge el panel.

03

DISPOSICIÓN Y MOLDAJE DE PANELES



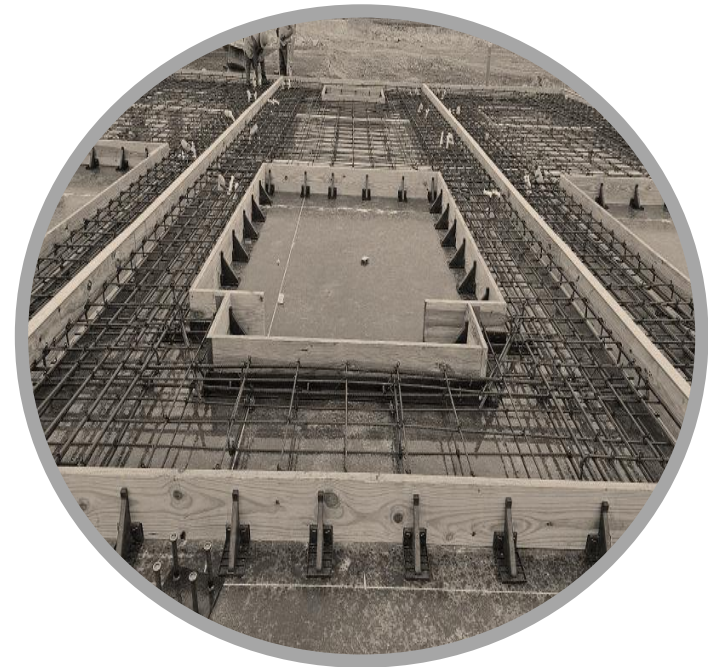
03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.1 COMPONENTES DE MOLDAJE

Moldes de bordes.

Pueden ser de madera, aluminio, o marcos de acero. Los paneles más gruesos que requieren consideración son los paneles aislados.

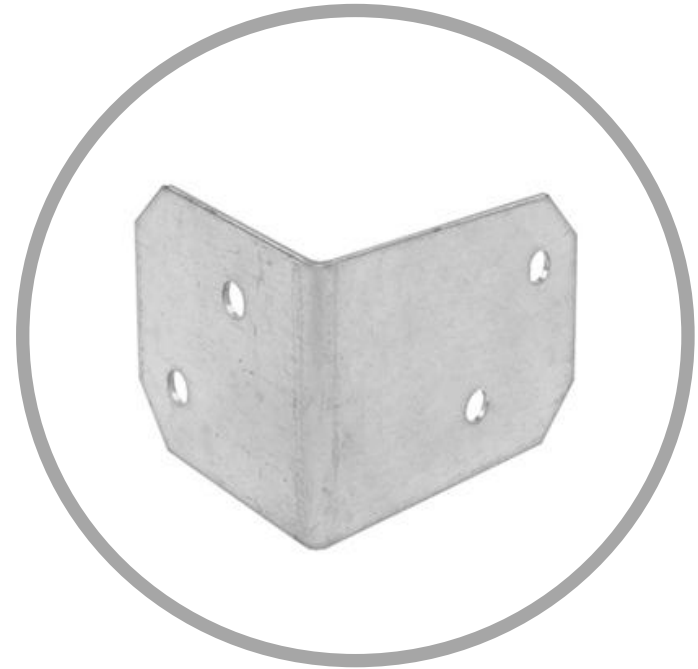
Añaden una capa de aislamiento y cuando la configuración es un panel emparedado, también se añade un muro de media asta de concreto exterior no estructural a la capa de concreto estructural estándar.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

Soportes de moldes.

Los moldes de los bordes se soportan contra las presiones de la colocación del concreto y el tránsito de la construcción con abrazaderas de madera, soportes de madera y ángulos de acero. Los sistemas de moldaje patentados de acero y aluminio los tienen integrados en los moldes de bordes o rieles laterales. Las abrazaderas y soportes deben colocarse en cada esquina y dirección, y espaciarse entre 3 pies (1 m) y 4 pies (1.2 m) en el centro, dependiendo de la resistencia del molde lateral.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

Chaflanes.

Cuando está expuesto, el concreto no debe terminar en un ángulo afilado. Como resultado, se usan mucho las tiras de chaflán alrededor del perímetro del panel y el perímetro de las aberturas del panel. Estos chaflanes pueden tener varias formas, pero la más común tiene una cara de 3/4 de pulgada (19 mm) con lados iguales. Todos los chaflanes deben sellarse en los tres lados con dos capas de sellador de poliuretano para minimizar el ensanchamiento y el retraso de superficie del panel de concreto relacionados con la migración de azúcares.





03. Disposición y Moldaje de Paneles

Canales de moldes.

Se han desarrollado canales de plástico o metal para sostener piezas de material de moldaje, estos sistemas se sujetan mecánicamente o se adhieren a la losa y reciben los tableros de moldaje.

Forros de moldes.

Un sistema eficaz para dar textura o un patrón a la superficie del panel sin el gasto de la fabricación, disposición y unión de varias piezas de madera u otros materiales, es un forro de molde. La mayoría de los forros de moldes usados en la construcción de tilt-up están diseñados para un solo uso.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

Hendiduras.

Una hendidura es una muesca moldeada en la cara del concreto hecha al aplicar materiales a la superficie de colado, reducirán el grosor del panel de concreto en la región definida, se consideran zonas o bandas grandes en comparación con las líneas de las molduras

Molduras.

Producen líneas permanentes en las caras de los paneles, el método más sencillo para dividir la superficie visual de un panel de tilt- up grande y ocultar las irregularidades de la losa de colado reflejadas en el panel. Son de 1/2 a 3/4 de pulgada (13 a 19 mm) de profundidad y de 2 a 4 pulgadas (50 a 100 mm) de anchura.

03. Disposición y Moldaje de Paneles

Es importante recordar que las franjas de molduras reducen la profundidad estructural efectiva del concreto. Todas las molduras deben sellarse en los cuatro lados con dos capas de sellador de poliuretano para minimizar el ensanchamiento y el retraso de superficie del panel de concreto relacionados con la migración de azúcares.

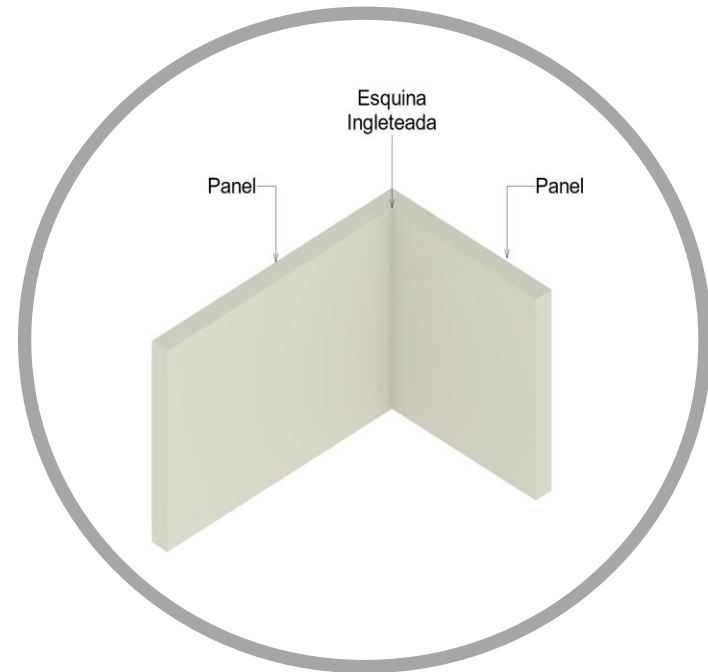


03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE MOLDAJE

Esquinas ingleteadas.

Las esquinas biseladas o ingleteadas ocasionan una junta directamente en la esquina. Para crear este detalle de conexión, el borde de cada panel opuesto debe inclinarse hacia adentro desde el borde exterior. La construcción de los moldes para estas esquinas ingleteadas requiere un molde "colgante" y atención específica para sujetar el molde y crear ese interior de la junta ingleteada.





03. Disposición y Moldaje de Paneles

Ventanas.

Las ventanas, puertas para personal y puertas basculantes se forman dentro del panel semejante a los moldes laterales, salvo que las abrazaderas de anclaje se localizan dentro de la abertura.

El uso de menos abrazaderas y de extensores entre los moldes de abertura es más eficaz para soportar los moldes y sostenerlos en sus dimensiones designadas.

Las abrazaderas son cruciales, sin embargo, los moldes de las aberturas laterales puede ocasionar bordes arqueados en la abertura o una abertura desplazada que no cumplirá con las dimensiones del diseño.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

Puertas.

Los marcos de puertas para personal se colocan en la losa y hacen sus propios moldes. Se vuelven parte integral del panel cuando se coloca el concreto, llenando las regiones metálicas huecas. Se revisa su cuadratura y se fijan de manera segura a la losa de piso.

Las partes inferiores de los marcos de las puertas terminan en la línea del piso acabado, aunque la parte inferior de la abertura real sea aproximadamente 5 pulgadas (125 mm) más baja, de manera que la losa de piso se extiende sobre el marco y hacia afuera a la cara exterior del muro. Se usa un producto de poliestireno rígido para crear eficazmente estos bloques.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

Cavidades:

A menudo se cuegan cavidades en una de las caras de los paneles de concreto. Dos opciones populares son la espuma de poliestireno y cajas de madera contrachapada.

Se aseguran firmemente en su lugar, previniendo que "floten" al colocarse el concreto. Los motivos más comunes para estas cavidades incluyen las conexiones y hendiduras estructurales para instalaciones de fontanería o eléctricas.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

Pilastras.

Cuando las cargas así lo indiquen, es necesario crear columnas de concreto reforzadas en el panel que sean más gruesas que el grosor general del panel. A estas columnas se les llama pilastras.

Aunque estas se localicen en el borde del panel, un lado del molde se suspende permitiendo que el concreto fluya a lo largo de la cara del panel que está debajo de los moldes. Un método es atar el molde horizontalmente a otros miembros de molde sólido y proporcionar una "estaca" temporal para soportar el molde suspendido hasta que se coloque el concreto. Una vez que el concreto esté colocado, se retira la estaca y no queda evidencia de su presencia.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.3 ACABADOS ARQUITECTÓNICOS DE MOLDAJE

3.3.1 Ladrillo delgado

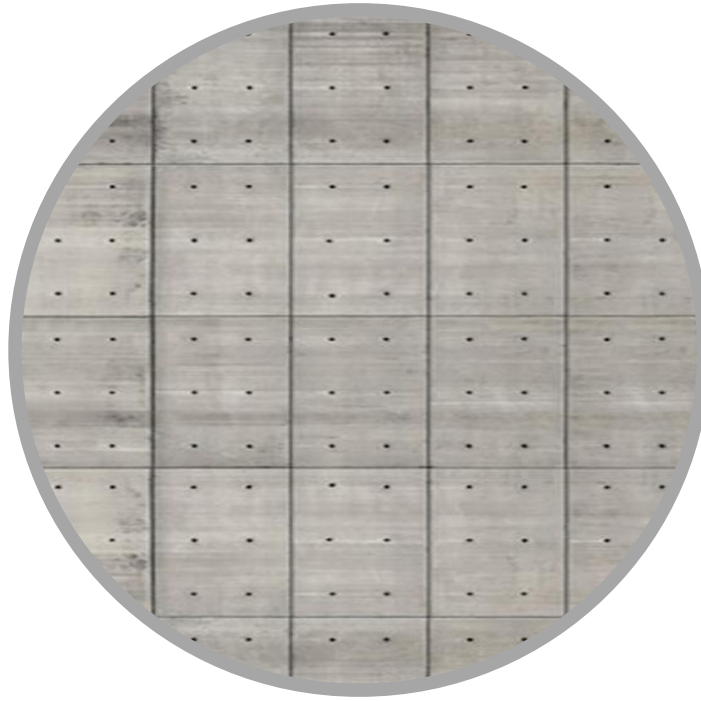
Los acabados de ladrillo delgado en la construcción de tilt-up consisten en ladrillos estándar cortados en ladrillos de 1/2 pulgada (13 mm) de grosor después se colocan por un forro de molde fabricado o un dispositivo de bloqueo para replicar los patrones usados en la construcción de mampostería tradicional.

A los forros de moldes o receptores se les desmonta de la cara del panel después del levantamiento. Los ladrillos se recubren típicamente con una cera para prevenir que la pasta de concreto penetre o manche la superficie del ladrillo. La pasta se elimina después usando un lavado caliente a alta presión

03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.3.2 Textura de hoyuelos

Se estira una hoja de polietileno delgada (6 mil) sobre una cama de roca triturada o grava redondeada colocada de manera uniforme en la parte inferior del panel.





03. Disposición y Moldaje de Paneles

Típicamente, se usa un tamaño promedio de agregado graduado de 3/4 de pulgada (75 mm).

Cuando el concreto se coloca a través de la hoja de polietileno, el peso de concreto aplica presión a la hoja y desvía o se cuelga alrededor de los puntos altos ocasionados por el agregado, esto resulta en que la cara del panel tenga una superficie de alto brillo con hoyuelos y una ligera ondulación que depende de la consistencia de la capa del agregado.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.4 PROCESO DE MOLDAJE

3.4.1 Tratamientos de las juntas de los paneles

Hay muchas maneras de reducir los efectos del reflejo exacto de las juntas en los paneles.

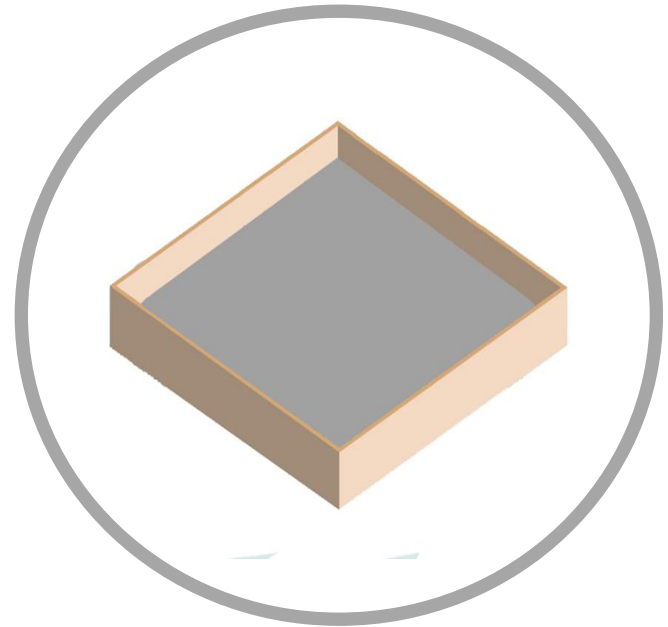
Las juntas se pueden llenar con un material apropiado como calafateado, arena, compuesto de tabla roca o cera de parafina, los dos factores principales que impactan la programación y economía en estos tratamientos de juntas son el esfuerzo requerido para preparar la cara o el acabado que se desee, y el esfuerzo requerido para devolver las juntas del piso a la condición en donde se puedan tratar para la vida de servicio del edificio con consistencia, lo que a menudo requiere limpieza o medidas más agresivas.

03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.4.2 Disposición de moldaje

Moldaje individual.

Puede ser necesario moldear individualmente cada panel con moldes de borde separados. Comúnmente es en el panel de esquina donde ambas líneas de los muros no están disponibles completamente, por lo que los dos paneles de las esquinas se moldean hacia adentro desde el borde de la losa como paneles individuales. A medida que prosiga el proceso de moldaje, los arcos pequeños de la madera de moldaje se pueden corregir o enderezar con las ubicaciones de soporte del molde.





03. Disposición y Moldaje de Paneles

Moldaje en franjas.

Una elevación entera de paneles se puede colocar usando un molde común de borde superior e inferior, una vez que la longitud del muro esté establecida y los moldes que definen la parte superior e inferior de las líneas de los paneles se hayan asegurado con la abrazadera o soporte seleccionados, el contratista de moldaje empezará a separar esta elevación de los muros en paneles individuales.

Los moldes de los bordes se pueden colocar en las ubicaciones preestablecidas y separarse con espaciadores para soporte. A medida que el proceso continúa los perímetros del panel se vuelven visibles y se pueden verificar las dimensiones cuadradas de cada panel independiente, así como las aberturas colocadas dentro de cada marco del panel.

03. Disposición y Moldaje de Paneles

En lugar de que la franja de abrazaderas divida los paneles individuales, el contratista puede optar por usar un "moldaje hermano" para la franja del panel.





03. Disposición y Moldaje de Paneles

Moldaje hermanado.

Las elevaciones de panel están diseñadas con una anchura específica de junta del panel, cualquier variación de la tolerancia en los moldes laterales ocasionará probablemente juntas de panel cónicas o arqueadas, algunas al grado en el que ocurre una interferencia entre los paneles adyacentes.

El molde hermanado se desarrolló para minimizar el riesgo de este problema y para ofrecer configuraciones de moldaje más complicadas, como curvas equivalentes en plano o juntas desplazadas, para estos casos se requiere el uso de canales de molde descritos anteriormente, se coloca en la ubicación de la línea de tiza y asegura a la superficie de colado, se desliza una tabla de madera de 3/4 de pulgada (19 mm) de grosor. Esta tabla ahora tiene soporte, evitando que se caiga en cualquier dirección mientras se coloca el concreto.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

Moldaje de paneles de formas irregulares.

Los diseños de los paneles con partes superiores de radio cóncavo y convexo son muy comunes, así como lo son las partes superiores inclinadas para igualar las líneas de los techos con pendiente o inclinados. Los paneles y aberturas circulares, los ángulos complejos y las figuras de paneles convergentes han sido difíciles.

Mientras más compleja o irregular sea la forma del molde, más probable será que se seleccione el moldaje hermanado para separar un panel del siguiente para asegurar que los dos paneles coincidan en la junta creada.

03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.4.3 Moldaje de paneles curvados

Se cuelan en una superficie moldeada en lugar de la losa de colado. Para lograr la superficie más lisa de la cara del concreto, es mejor usar un molde de chapa u hojas de masonita sujetadas a costillas de madera curva o formada para el radio requerido y una alternativa es el moldeado en tierra, se excava el radio aproximado deseado en el grado, después se recubre con un concreto que tiene una baja proporción de agua- cemento que se puede moldear y dar forma al radio exacto, esta técnica puede usarse para paneles de radio cóncavo y convexo.





03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.4.4 Moldaje de paneles emparedados

El panel emparedado es esencialmente un panel de tilt-up más grueso, incluyen el grosor del aislamiento y muro de media asta externa (exterior, arquitectónica o imposta) de concreto.

Con la cara exterior de construcción colocada contra la losa de colado, se tiene la opción de moldear el grosor del panel entero con los moldes de bordes o de usar una construcción de moldes progresivos.

03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.4.5 Moldaje de colado apilado

Esto se logra diseñando el sistema de moldes para añadir otro(s) nivel(es) de moldes arriba del conjunto anterior. Es importante la alineación de la geometría del panel, o por lo menos debe considerarse, lo ideal es colocar los paneles más pequeños arriba de los más grandes, al igual que lo es localizar las aberturas sobre las aberturas de tamaños idénticos, etc., se han ideado métodos de llenando de las aberturas con arena y cubriéndolas con una solución de concreto a la que se le puede dar un acabado para igualar el panel que está debajo.





03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.5 SUJECCIÓN DE LOS MOLDES

3.5.1 Sujeción mecánica

Implica preperforar orificios en la losa de colado donde las anclas se instalarán a través de los productos de moldaje. Las espigas de madera ofrecen una manera no metálica de sujetarse al concreto y la madera se expande con la humedad para aumentar la conexión.

Sin embargo, quizá las espigas son más gruesas de lo necesario y no siempre previenen que el molde se despegue. Se usan tornillos diseñados para anclarse en el concreto y pueden ofrecer mantenimiento en la conexión; pero requieren más tiempo de instalación y están sujetos a un ajuste excesivo, complicando su remoción.

03. Disposición y Moldaje de Paneles

Los clavos son la forma más común de conexión para los productos de moldaje con los orificios preperforados. Se puede usar un sistema de dos clavos o un solo clavo con un pedazo de cordón de nylon o alambre que ofrezca compresión con el orificio para evitar que se deslice.





03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.5.2 Sistemas adhesivos

Los métodos de moldaje más recientes implican el uso de inserciones de moldes con base adhesiva. Cintas adhesivas especiales o adhesivos aplicados aseguran los soportes de plástico a la losa mientras que los sujetadores mecánicos aún se usan para conectar los tableros del molde con las abrazaderas.

La losa de colado debe estar limpia y libre de polvo, suciedad y residuos que pudieran interferir con la adhesión al concreto ya que se aplicarán presiones considerables a estas conexiones.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.6 SELLADO DE LOS MOLDES

Se deben eliminar en el área moldeada una vez más todos los contaminantes externos, el polvo y el agua. Es importante sellar después la superficie de contacto de todos los productos de moldaje a la losa o al molde con un sellador de silicio o látex. Esto producirá un borde limpio y preciso y evitará que el concreto se escurra debajo de los materiales de moldaje. Si la pasta de concreto se escurre debajo del molde de borde, dejará un borde rasgado que requerirá lijado o reparación después del levantamiento del panel.

Los moldes de borde se eliminarán antes del levantamiento del panel cuando sea posible, pero la situación ideal para los gráficos, forros de moldes y franjas de moldura es que se queden en la losa hasta que se levante el panel. Esto significa menos esfuerzo en el aire una vez que los paneles estén erigidos y una limpieza más fácil de la losa.

03. Disposición y Moldaje de Paneles

3.7 APLICACIÓN DE LIBERACIÓN DE ADHESIVOS

El químico está diseñado para prevenir una adhesión entre el concreto recientemente colocado del panel de tilt-up y la losa de colado que está debajo. Antes de la inserción de cualquier refuerzo de acero, empotrados o insertos, se debe rociar desmoldante en la superficie de la losa. La compatibilidad del compuesto de curado de la losa y el desmoldante, si son objetos independientes, debe verificarse antes de iniciar la construcción.





03. Disposición y Moldaje de Paneles

Aplicación.

Para la mayoría se recomienda la aplicación de un mínimo de dos capas después de que se instalen todas las franjas de molduras de madera, franjas de chaflanes y bloques, pero antes de la instalación del refuerzo y empotramiento.

Estas capas se rocían en ángulos rectos de cada uno para asegurar una completa cobertura de la losa de colado con una película uniforme de desmoldante y debe presentar una apariencia uniforme ligeramente oscura antes de la inserción del acero de refuerzo y los insertos de los paneles



03. Disposición y Moldaje de Paneles

Diagnóstico y resolución de problemas.

Cuando se aplican correctamente, la mayoría de los desmoldantes químicamente activos no dejan el residuo suficiente para interferir con la adhesión de los recubrimientos de acabado del panel de muro. Si se aplica en exceso, el residuo debe eliminarse. Siga la recomendación del fabricante del desmoldante para eliminar el residuo del desmoldante antes de las aplicaciones de pintura o recubrimiento.

Replicación.

Si se requiere una reaplicación, los objetos de refuerzo y empotrados deben levantarse lejos de la losa para que el desmoldante se pueda aplicar.



03. Disposición y Moldaje de Paneles

Limpieza.

En general, el método preferido para eliminar el residuo de desmoldante químico, así como el de carbonato de calcio (tiza), de las superficies del panel de muro, es una lavadora a presión.

La remoción de desmoldantes químicamente inactivos es más difícil, ya que contienen cera son casi imposibles de quitar de las superficies de los paneles de muros y requieren sopleteado con arena para obtener la adhesión adecuada de los recubrimientos de acabado.

04

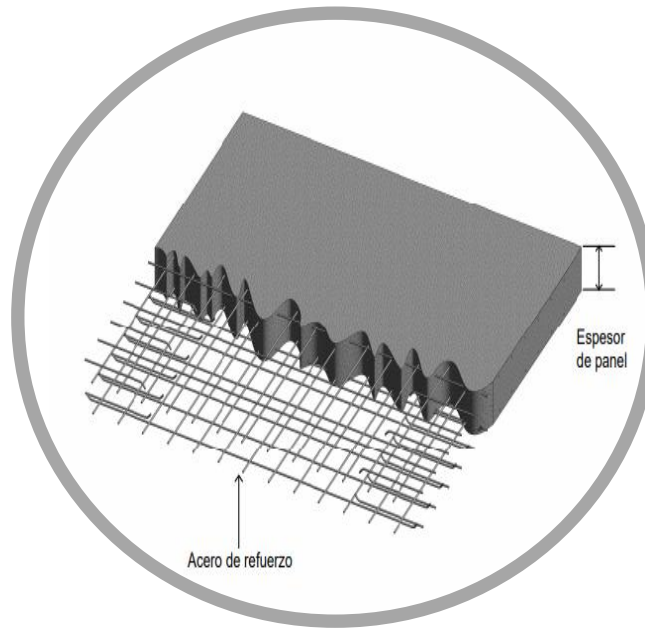
REFUERZOS, INSERTOS Y EMPOTRAMIENTOS



04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

4.1 REFUERZO DE PANELES

ACI 318 rige el diseño de los elementos de concreto y cubre la necesidad de cantidades mínimas de refuerzo de acero, el recubrimiento mínimo de concreto y todos los detalles asociados con el acero incluyendo los largos de empalme, ganchos, etc.





04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

4.1.1 Colocación

Comenzará marcando el lugar deseado de las barras en los moldes o la losa, junto con el tamaño de la barra para una referencia rápida, a medida que se coloca las barras de acero en los moldes, usarán los soportes de las barras para posicionar el acero en el lugar especificado dentro de la sección de concreto.

Es importante que estos tapetes tengan el soporte adecuado y estén lo suficientemente sujetos para permitir a los trabajadores caminar sobre estos, sin desplazar su ubicación ni doblar las barras, porque los paneles generalmente tienen tal tamaño que los trabajadores deben caminar constantemente en los moldes durante las fases de instalación del acero y colocación del concreto. El último proceso para completar la colocación del refuerzo es el amarrar con tirantes.



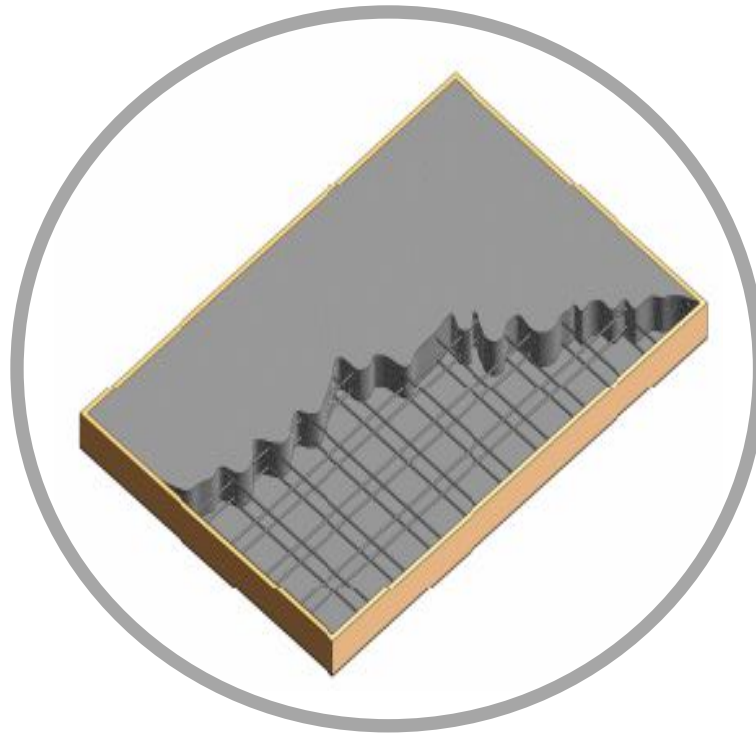
04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

Los requisitos típicos especificados para colocar el refuerzo de acero en los paneles incluyen:

1. El espaciado de las barras no es mayor a tres veces el espesor del panel o 18 pulgadas (460 mm) lo que sea menor.
2. A discreción, en los paneles con espesor mayor a 10 pulgadas (250 mm) normalmente se colocará el refuerzo horizontal y vertical en dos capas, una capa en cada cara.
3. La distancia libre mínima entre las barras paralelas no debe ser menor al diámetro de la barra o 1 pulgada (25 mm), la que sea mayor, o 1.33 veces el tamaño del agregado más grande.
4. La tolerancia para el lugar de la barra dentro del espesor del panel y la cubierta sobre el refuerzo es de 3/8 pulgadas (10 mm).

04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

5. Normalmente, se necesitarán al menos dos barras No. 5 que se extienden 24 pulgadas (600 mm) más allá de la abertura.



04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

4.1.2 Contaminantes

Se debe cuidar que la presencia de sustancias extrañas o condiciones naturales de la superficie no afectará el desempeño de los elementos de acero en el concreto. Las cantidades normales de oxidación ligera en el refuerzo de acero no son perjudiciales para su uso.





04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

La inquietud más probable o punto de conflicto en la construcción de tilt-up es la presencia de agente desmoldante en el refuerzo de acero. La TCA recomienda firmemente eliminar todo el refuerzo de acero antes de volver aplicar el desmoldante cuando se determina que el recubrimiento no es eficiente.

Si puede volver a aplicarse en un área muy pequeña sin cubrir el refuerzo, entonces no es necesario quitar el refuerzo; sin embargo, siempre se recomienda tener cuidado. Si puede volver a aplicarse en un área muy pequeña sin cubrir el refuerzo, entonces no es necesario quitar el refuerzo; sin embargo, siempre se recomienda tener cuidado.



04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

4.2 ELEMENTOS EMPOTRADOS

4.2.1 Insertos de levantamiento

Se requieren para levantar y montar los paneles desde su posición colada hasta su posición en el lugar final. Cada panel se diseña individualmente para el proceso de levantamiento, incluyendo la selección del tamaño del inserto. El número de insertos de levantamiento usualmente es un número par, para que cable se sujete a ambos.

La cantidad de pares de insertos requerida depende del peso del panel, la resistencia a la compresión del concreto y la resistencia a la tensión del concreto en el momento del levantamiento. Se suministran con un molde vacío de plástico diseñado para prevenir que el concreto llene el inserto durante la colocación del concreto.

04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

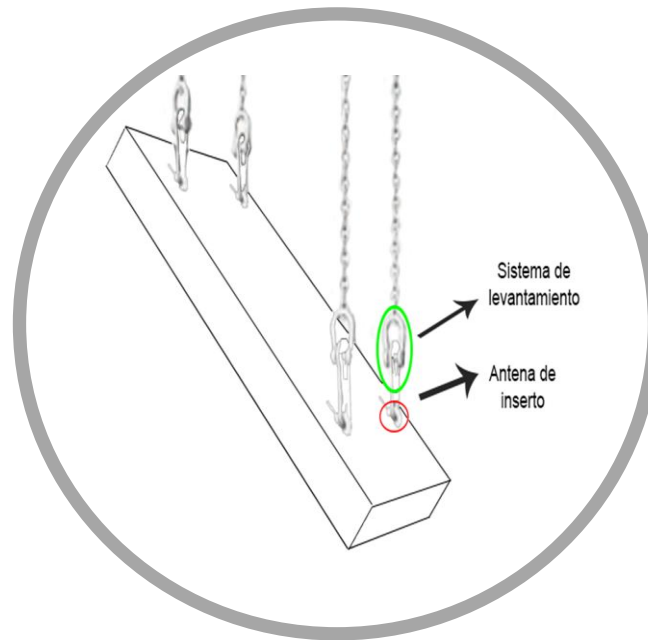
Estos moldes de vacío están sellados con una tapa de plástico que tienen una "antena" que sobresale por encima de la superficie durante las operaciones de allanado o acabado.

A medida que se termina la superficie de concreto, la antena marca la superficie de manera que parecen como "huellas de polluelo", que permite localizar fácilmente los insertos que están diseñados para un solo uso y los sistemas de levantamiento con los que se conectan están específicamente diseñados para su compatibilidad.

Durante o inmediatamente después de la colocación del refuerzo de acero, se deben colocar los insertos de levantamiento con la orientación correcta confirmada y luego sujetarlos con rigidez al refuerzo para asegurar que permanezcan en esa posición, deberán instalarse a una tolerancia de ± 1 pulgadas (25 mm) en el lugar especificado, a menos que se indique lo contrario en el plano del taller del panel.

04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

Todas las patas de soporte de los insertos deben permanecer en contacto con la superficie de colado cuando la cuadrilla camine sobre el refuerzo durante la colocación del concreto. Los insertos se dimensionan a la altura adecuada para garantizar que midan alrededor de 3/8 pulgada (9.5 mm) por debajo de la superficie superior del panel.





04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

4.2.2 Insertos de arriostramiento

El otro tipo de insertos de un solo uso son necesarios para conectar las riostras que aseguran los paneles en su lugar contra la carga del viento hasta que se realicen las conexiones de la construcción estructural y generalmente consisten en una rosca de espiral.

Un perno con rosca autolimpiante se utiliza con los insertos de espiral como el perno de sujeción, deben conectarse rígidamente al refuerzo para asegurar que se mantienen en su posición y todas las patas de soporte de los insertos de arriostramiento deben permanecer en contacto con la losa cuando la cuadrilla camine sobre el refuerzo durante la colocación del concreto.



04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

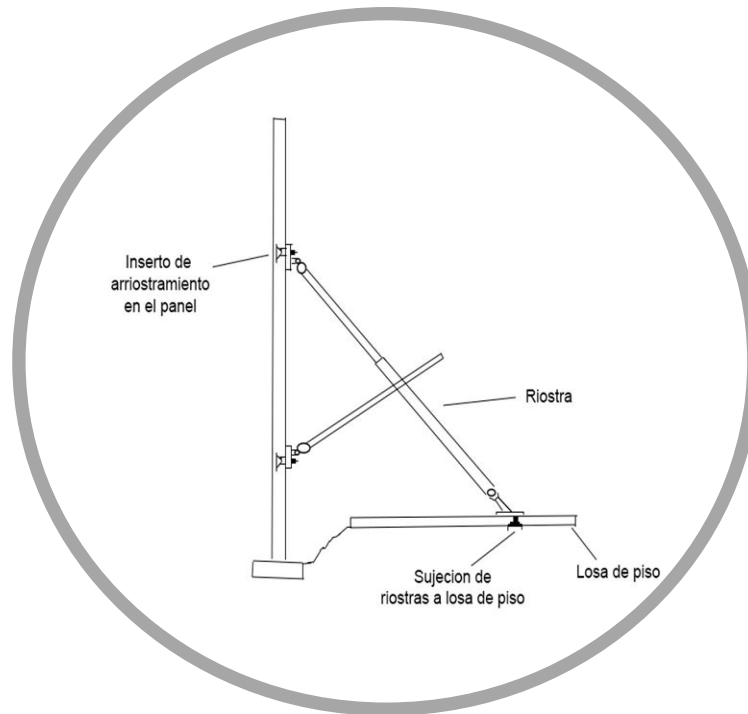
Los insertos se dimensionan a la altura adecuada para garantizar que midan alrededor de 3/8 pulgada (9.5 mm) por debajo de la superficie superior del panel.

Sin embargo, los insertos de arriostramiento difieren de los insertos de levantamiento en que no hay una orientación específica, simplemente deben colocarse dentro de una tolerancia de ± 1 pulgadas (25 mm) desde el lugar especificado.

Es importante que la conexión de las riostras al panel del muro se realice únicamente con insertos colados en el lugar; mientras que la conexión del piso puede realizarse con pernos colados en el lugar o de ancla barrenado posteriormente.

04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

Esto se debe a que el arriostramiento del panel se somete a cargas de viento cíclicas. Solo esos insertos de arriostramiento específicamente diseñados para la carga cíclica deben usarse como anclas de las riostras. Las anclas diseñadas solo para cargas estáticas no deben usarse como insertos de arriostramiento.





04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

4.3 PIEZAS EMPOTRADAS ESTRUCTURALES

Son conexiones estructurales diseñadas o seleccionadas específicamente para ser permanentes, estas incluyen ángulos, placas para sujetar los componentes estructurales y otros elementos que son una parte integral de los paneles después de que son montados.

Las placas de acero empotradas (soldadas) se utilizan para sujetar el panel a otros componentes del edificio, tales como los miembros del marco del techo o piso y en algunas ocasiones excepcionales como conexiones de panel a panel.

Se fabrican de acero en lámina con orejetas, pernos prisioneros de doble cabeza o anclas de barra deformada soldadas en la parte posterior. La placa empotrada se coloca para tener una mayor exposición de la misma placa y así facilitar la conexión. Las placas pueden estar al ras con la superficie o insertado.



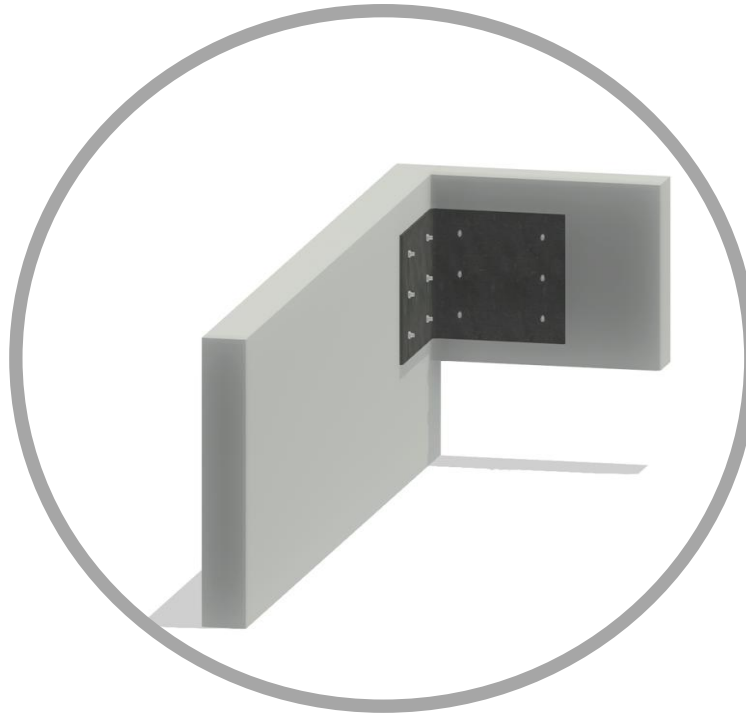
04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

En estructuras donde los empotramientos no deben quedar expuestos y se incluyen en el diseño arquitectónico o donde se anticipa un ambiente altamente corrosivo, se prefiere un empotramiento insertado porque puede ocultarse con lechada.

Las placas empotradas galvanizadas no deben usarse en ambientes corrosivos si deberán quedar expuestas, o en caso de quedar expuesta la superficie puede pintarse para minimizar la oxidación, mismo tratamiento que debe darse a las áreas soldadas. Sin embargo la parte empotrada no debe pintarse. Si están en los bordes de los paneles, pueden asegurarse a los moldes laterales.

04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

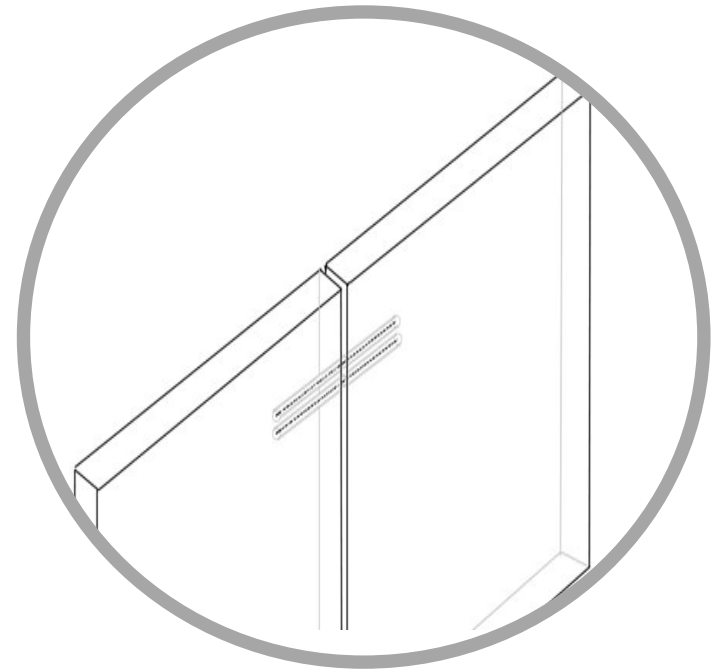
Todos los empotramientos deben estar en el sitio de la obra antes de colar los paneles. Serán colocados contra la superficie de colado antes del refuerzo de acero o colocados dentro del refuerzo de acero y sujetos, si quedarán expuestos en la superficie interior (lado superior para el colado) del panel.



04. Refuerzos, Insertos y Empotramientos

4.4 BARRAS DE CUERDA

Puede requerirse un empotramiento estructural, conocido como una barra de cuerda, para soportar las cargas del cordón del diafragma, las barras de cuerda se cuelan en el panel cerca de las esquinas de los paneles y se extienden hacia adentro hacia el patrón del refuerzo de acero. A menudo se colocan en mangas de plástico (tubo) en los extremos del panel para reducir o prevenir las grietas por contracción que pueden desarrollarse al soldar las barras de cuerda a lo largo de las juntas del panel.



GRACIAS

